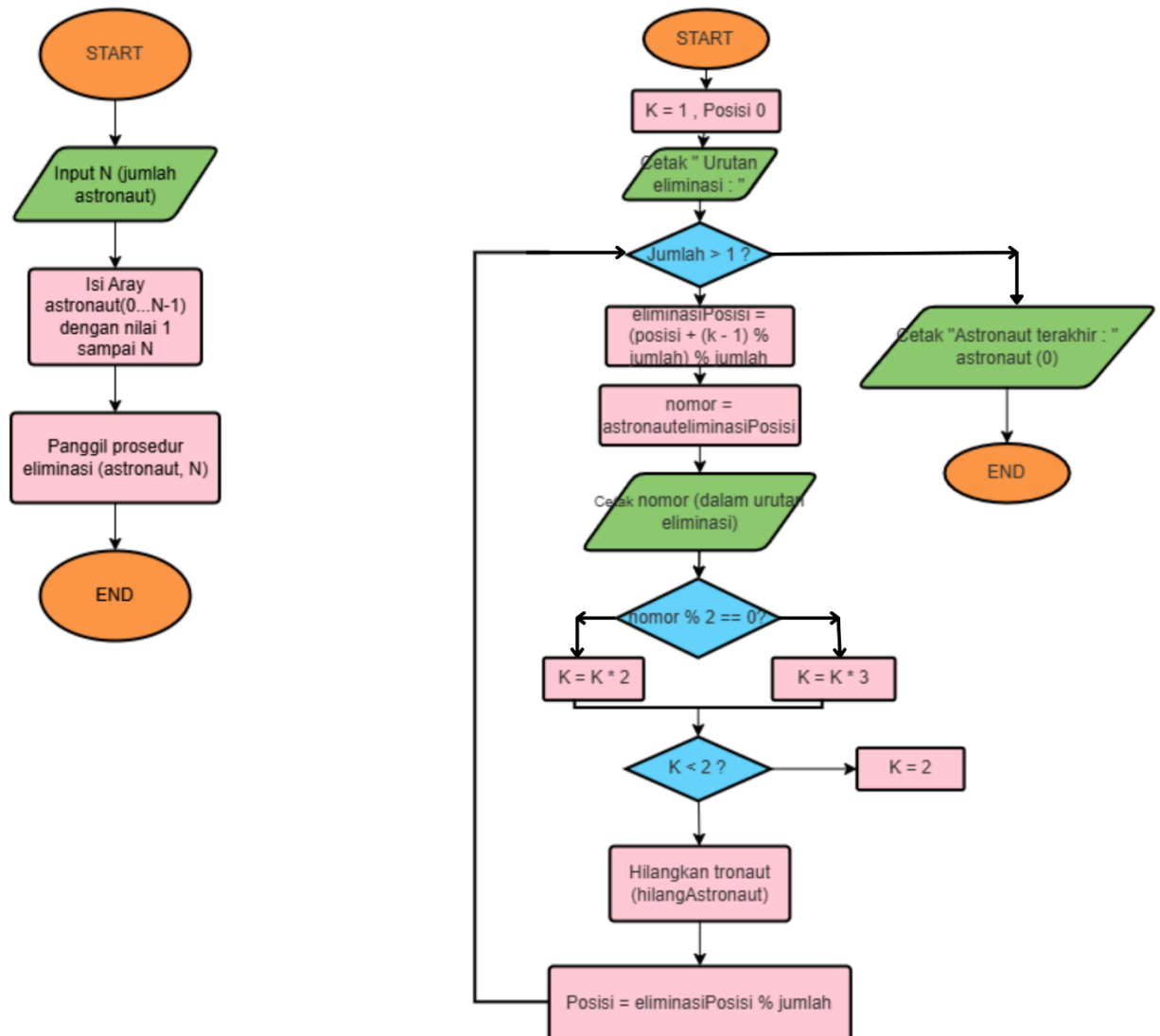


Nama : Raid Nabil Ammar Ramadhan
Prodi : Teknik Elektro
Kelompok : Citrine

1. Problem 1

Flowchart :



Penjelasan :

Program ini digunakan untuk menentukan urutan astronaut yang dieliminasi hingga hanya tersisa satu astronaut. Pada awal program, pengguna memasukkan jumlah astronaut (N), kemudian astronaut diberi nomor dari 1 sampai N dan disimpan dalam array. Nilai awal K adalah 1 dan posisi awal dimulai dari astronaut pertama. Selama jumlah astronaut

masih lebih dari satu, program menentukan astronaut yang akan dieliminasi berdasarkan nilai K. Setelah astronaut dieliminasi, nomor astronaut tersebut diperiksa apakah genap atau ganjil.

Jika nomor astronaut yang dieliminasi genap, nilai K dikalikan 2, sedangkan jika ganjil, K dikalikan 3. Nilai K kemudian digunakan untuk menentukan posisi eliminasi berikutnya dalam lingkaran. Fungsi `hapusAstronaut` digunakan untuk menghapus astronaut dari array dengan menggeser elemen setelahnya satu posisi ke kiri. Proses ini terus dilakukan sampai hanya tersisa satu astronaut, kemudian program menampilkan nomor astronaut terakhir yang masih bertahan.

2. Problem 2

Pseudocode :

ALGORITMA Alien-In-The-Middle

Fungsi nilaiHuruf(huruf)

 nilai $\leftarrow$ huruf - 'A' + 1

 Kembalikan nilai

END Fungsi

Fungsi huruf(nilai)

 karakter $\leftarrow$ 'A' + nilai - 1

 Kembalikan karakter

END Fungsi

Fungsi panjangPesan(pesan)

 panjang $\leftarrow$ 0

 Selama pesan[panjang] $\neq$ '\0' LAKUKAN

 panjang $\leftarrow$ panjang + 1

 END Selama

 Kembalikan panjang

END Fungsi

Prosedur enkripsi(pesan)

 panjang $\leftarrow$ panjangPesan(pesan)

 sebelumnya $\leftarrow$ 0

 Untuk i $\leftarrow$ 0 Sampai panjang - 1 Lakukan

 sekarang $\leftarrow$ nilaiHuruf(pesan[i])

 hasil $\leftarrow$ sekarang + sebelumnya

 Jika hasil > 26 Maka

 hasil $\leftarrow$ hasil Mod 26

 END Jika

 Jika hasil = 0 Maka

 hasil $\leftarrow$ 26

 END Jika

 pesan[i] $\leftarrow$ huruf(hasil)

 sebelumnya $\leftarrow$ sekarang

END Untuk

END Prosedur

Program Utama

 Deklarasikan pesan sebagai array karakter

 Tulis "Masukkan pesan: "

 Baca pesan

 Panggil enkripsi(pesan)

Tulis "Pesan terenkripsi: ", pesan
END Program

Penjelasan :

Pseudocode tersebut menggambarkan langkah-langkah program dalam melakukan penyandian pesan berdasarkan nilai dari setiap huruf. Program terlebih dahulu menerima pesan dari pengguna, kemudian menentukan panjang pesan dan mengubah setiap huruf menjadi nilai sesuai urutan alfabet, yaitu A = 1 hingga Z = 26. Beberapa fungsi dibuat secara manual untuk membantu proses tersebut, seperti fungsi nilaiHuruf, huruf, dan panjangPesan. Setelah itu, prosedur enkripsi digunakan untuk memproses setiap karakter secara berurutan.

Pada proses enkripsi, nilai huruf yang sedang diproses dijumlahkan dengan nilai huruf sebelumnya. Untuk karakter pertama, nilai sebelumnya dianggap 0 sehingga karakter pertama tidak mengalami perubahan. Jika hasil penjumlahan lebih dari 26, program menggunakan operasi mod 26 agar hasilnya kembali ke dalam rentang nilai alfabet. Nilai tersebut kemudian diubah kembali menjadi karakter menggunakan fungsi huruf. Proses ini dilakukan berulang hingga seluruh karakter pada pesan selesai diproses, kemudian pesan hasil enkripsi ditampilkan sebagai output. Dengan aturan tersebut, pesan ALIENS akan menghasilkan pesan terenkripsi AMUNSG.